(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215295189 U
(45)授权公告日 2021.12.24

(21)申请号 202121331423.3

(22)申请日 2021.06.16

(73)专利权人 上海昱明工业设备安装工程有限公司
地址 201800 上海市嘉定区沪宜公路1255号

(72)发明人 张学仟 曹校良 陈英杰

(51)Int.Cl.
F24F 3/14(2006.01)
F24F 13/32(2006.01)

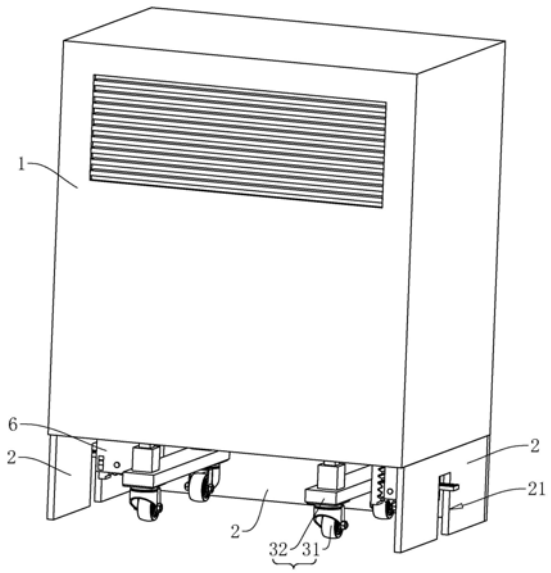
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种除湿空调柜

(57)摘要

本申请涉及一种除湿空调柜，其包括用于除湿的柜体，所述柜体下方设置有至少一个支撑板和行走组件，所述行走组件包括上下滑动设置在柜体上安装板以及设置在所述安装板上的至少一个行走轮，所述柜体上设置有用于驱动安装板上下滑动的控制组件，所述控制组件包括设置在安装板上的从动齿条以及转动安装在柜体上的从动齿轮，所述从动齿轮与从动齿条相互啮合。本申请具有便于移动的效果。



CN 215295189 U

1.一种除湿空调柜,包括用于除湿的柜体(1),其特征在于:所述柜体(1)下方设置有至少一个支撑板(2)和行走组件(3),所述行走组件(3)包括上下滑动设置在柜体(1)上的安装板(32)以及设置在所述安装板(32)上的至少一个行走轮(31),所述柜体(1)上设置有用于驱动安装板(32)上下滑动的控制组件(5),所述控制组件(5)包括设置在安装板(32)上的从动齿条(52)以及转动安装在柜体(1)上的从动齿轮(51),所述从动齿轮(51)与从动齿条(52)相互啮合。

2.根据权利要求1所述的一种除湿空调柜,其特征在于:所述柜体(1)上设置有用于驱动从动齿轮(51)转动的驱动组件(7),所述驱动组件(7)包括转动安装在柜体(1)上的主动齿轮(71)以及滑动安装在柜体(1)上的主动齿条(72),所述主动齿轮(71)与主动齿条(72)相互啮合,所述主动齿轮(71)与所述从动齿轮(51)相互啮合。

3.根据权利要求2所述的一种除湿空调柜,其特征在于:所述主动齿轮(71)的分度圆小于从动齿轮(51)的分度圆。

4.根据权利要求3所述的一种除湿空调柜,其特征在于:所述主动齿条(72)上设置有踏板(8)。

5.根据权利要求3所述的一种除湿空调柜,其特征在于:所述主动齿条(72)上设置有限位块(73),所述柜体(1)上设置有固定板(6),所述固定板(6)上开设有供限位块(73)滑动的限位槽(61)。

6.根据权利要求5所述的一种除湿空调柜,其特征在于:所述限位块(73)上设置有容纳槽(731),卡块(74)通过弹性件二(75)滑动安装在容纳槽(731)内,所述弹性件二(75)处于压缩状态,所述固定板(6)上开设有与卡块(74)相应的卡槽(62)。

7.根据权利要求6所述的一种除湿空调柜,其特征在于:所述安装板(32)通过滑动组件(4)安装在柜体(1)上,所述滑动组件(4)包括设置在柜体(1)上的滑块(41)以及设置在安装板(32)上的滑筒(42),所述滑筒(42)滑动套设在滑块(41)上。

8.根据权利要求7所述的一种除湿空调柜,其特征在于:所述滑筒(42)内设置有弹性件一(43),所述弹性件一(43)处于拉伸状态且用于连接滑块(41)和安装板(32)。

一种除湿空调柜

技术领域

[0001] 本申请涉及空调设备的领域，尤其是涉及一种除湿空调柜。

背景技术

[0002] 除湿空调是通过蒸发器加热出风口的空气，进入房间，室内中的水汽以冷凝水的形式凝结于蒸发器的翅片上，以达到降低房间湿度的目的。目前，常用的中大型除湿空调机一般是固定放置在需要除湿的区域，以对固定区域进行除湿。

[0003] 针对上述的相关技术，发明人认为存在有以下缺陷：当需要更换区域进行除湿时，除湿空调机移动较为困难。

实用新型内容

[0004] 为了便于使用人员移动除湿空调机，本申请提供一种除湿空调柜。

[0005] 本申请提供的一种除湿空调柜采用如下的技术方案：

[0006] 一种除湿空调柜，包括用于除湿的柜体，所述柜体下方设置有至少一个支撑板和行走组件，所述行走组件包括上下滑动设置在柜体上安装板以及设置在所述安装板上的至少一个行走轮，所述柜体上设置有用于驱动安装板上下滑动的控制组件，所述控制组件包括设置在安装板上的从动齿条以及转动安装在柜体上的从动齿轮，所述从动齿轮与从动齿条相互啮合。

[0007] 通过采用上述技术方案，柜体正常情况下通过支撑板稳定支撑在地面上，当需要对柜体进行移动时，通过转动从动齿轮以使得从动齿条带动安装板向下移动，能够使得行走轮低于支撑板靠近地面的一面，即柜体依靠行走轮支撑在地面上，以方便使用人员移动该除湿空调柜。

[0008] 可选的，所述柜体上设置有用于驱动从动齿轮转动的驱动组件，所述驱动组件包括转动安装在柜体上的主动齿轮以及滑动安装在柜体上的主动齿条，所述主动齿轮与主动齿条相互啮合，所述主动齿轮与所述从动齿轮相互啮合。

[0009] 通过采用上述技术方案，通过设置主动齿轮和主动齿条，使用人员上下移动即可控制从动齿条带动安装板上下移动，操作更加方便。

[0010] 可选的，所述主动齿轮的分度圆小于从动齿轮的分度圆。

[0011] 通过采用上述技术方案，通过将主动齿轮的分度圆设置为小于从动齿轮的分度圆，使用人员上下移动主动齿条更加省力。

[0012] 可选的，所述主动齿条上设置有踏板。

[0013] 通过采用上述技术方案，通过设置踏板，使用人员踩动踏板即可使主动齿条向下移动，以驱动从动齿条向下移动，操作更加方便。

[0014] 可选的，所述主动齿条上设置有限位块，所述柜体上设置有固定板，所述固定板上开设有供限位块滑动的限位槽。

[0015] 通过采用上述技术方案，通过设置限位块，以使得主动齿条在固定板上的滑动更

加稳定。

[0016] 可选的，所述限位块上设置有容纳槽，所述容纳槽内滑动设置有卡块，所述容纳槽内设置有弹性件二，所述弹性件二处于压缩状态，所述固定板上开设有与卡块相应的卡槽。

[0017] 通过采用上述技术方案，通过在限位块上滑动设置有卡块，且卡块与容纳槽之间设置有弹性件二，当卡块随限位块移动至与卡槽相对应的位置时，卡块在弹性件二的作用下向靠近卡槽的方向移动并与卡槽卡接，以将主动齿条的位置固定，从而将行走轮的位置固定，以方便使用人员移动该除湿空调柜。

[0018] 可选的，所述安装板通过滑动组件安装在柜体上，所述滑动组件包括设置在柜体上的滑块以及设置在安装板上的滑筒，所述滑筒滑动套设在滑块上。

[0019] 通过采用上述技术方案，通过设置滑动组件，以使得安装板在柜体上的滑动更滑稳定。

[0020] 可选的，所述滑筒内设置有弹性件一，所述弹性件一处于拉伸状态且用于连接滑块和安装板。

[0021] 通过采用上述技术方案，通过设置弹性件一，弹性件一对安装板有向上的作用力，将该除湿空调柜移动至合适位置后，将卡块与卡槽脱离卡接，在弹性件一的作用下，安装板带动行走轮向上移动，柜体依靠支撑板支撑更加稳定。

[0022] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0023] 1.当需要对柜体进行移动时，通过转动从动齿轮以使得从动齿条带动安装板向下移动，能够使得行走轮低于支撑板靠近地面的一面，即柜体依靠行走轮支撑在地面上，以方便使用人员移动该除湿空调柜；

[0024] 2.通过设置驱动组件，主动齿条上设置有踏板，使用人员踩动踏板以使得行走轮向下移动，更加方便，主动齿轮的分度圆小于从动齿轮的分度圆，更加省力；

[0025] 3.通过设置滑动组件，以使得安装板的滑动更加稳固，通过设置卡块和弹性件二，以便于固定行走轮向下移动后的位置，将该除湿空调柜移动至合适位置后，使卡块与卡槽脱离卡接，在弹性件一的作用下，安装板带动行走轮向上移动，柜体依靠支撑板稳定支撑在地面上。

附图说明

[0026] 图1是本申请实施例除湿空调柜的整体结构示意图(其中一个支撑板被去除)。

[0027] 图2是本申请实施例中将固定板剖开的局部结构示意图。

[0028] 图3是本申请实施例中将固定板剖开的局部结构示意图。

[0029] 附图标记：1、柜体；2、支撑板；21、让位槽；3、行走组件；31、行走轮；32、安装板；4、滑动组件；41、滑块；42、滑筒；43、弹性件一；5、控制组件；51、从动齿轮；52、从动齿条；53、转轴；6、固定板；61、限位槽；62、卡槽；7、驱动组件；71、主动齿轮；72、主动齿条；73、限位块；731、容纳槽；74、卡块；75、弹性件二；8、踏板。

具体实施方式

[0030] 以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。

[0031] 本申请实施例公开一种除湿空调柜。参照图1，除湿空调柜包括用于除湿作业的柜

体1，柜体1呈矩形体状，且平行地面设置；柜体1底面设置有支撑板2和行走组件3，支撑板2呈矩形板状，且与地面垂直设置，支撑板2在靠近柜体1底面的四个边线的位置分别设置一个，通过四个支撑板2能够将柜体1平稳支撑在地面上；行走组件3共设置两组，两组行走组件3沿柜体1底面的长度方向相对设置，行走组件3包括上下滑动设置在柜体1底面的两个行走轮31，本实施例中行走轮31选用万向轮，四个行走轮31在柜体1底面呈两行两列分布，将行走轮31向下移动，以使得行走轮31低于支撑板2靠近地面的侧壁，即可移动该除湿空调柜。

[0032] 参照图1和图2，行走组件3还包括安装板32，安装板32呈长条形矩形板状，且沿柜体1底面的宽度方向延伸设置，同一行走组件3的两个行走轮31分别通过螺栓安装在安装板32下板面长度方向的两侧；安装板32通过两组滑动组件4滑动安装在柜体1的底面，两组滑动组件4分别设置在安装板32上板面长度方向的两侧，以使得安装板32的滑动更加稳固；滑动组件4包括滑块41和滑筒42，滑块41呈矩形体状，滑筒42呈矩形筒状，滑筒42沿竖直方向滑动套设在滑块41上，滑筒42下端面焊接在安装板32上板面，滑块41上端面通过螺栓固定在柜体1底壁上，从而将安装板32稳定安装在滑块41底壁上。

[0033] 参照图2，滑块41下端面与安装板32上板面之间设置有弹性件一43，本实施例中弹性件一43选用弹簧，弹性件一43一端与滑块41下端面固定连接，另一端与安装板32上板面固定连接，弹性件一43处于拉伸状态，在无外力作用时，行走轮31的最低点高于支撑板2下板面，柜体1依靠支撑板2支撑。

[0034] 参照图1和图2，为使得使用人员能够控制安装板32带动行走轮31向下移动，在安装板32和柜体1上设置有控制组件5，控制组件5包括相互啮合的从动齿轮51和从动齿条52，从动齿条52竖直设置，从动齿条52远离自身齿牙的侧面与两个安装板32相互远离的一面相贴合，从动齿条52通过螺栓固定在安装板32上；柜体1底面通过螺栓固定有两个固定板6，两个固定板6沿安装板32的长度方向平行间隔设置，固定板6呈矩形板状，且与柜体1的底壁垂直设置，固定板6通过螺栓固定在柜体1底面，从动齿轮51的轴线沿安装板32的长度方向设置，从动齿轮51上同轴固定穿设有转轴53，从动轴两端分别转动支撑在两个固定板6上，转动从动齿轮51能够通过从动齿条52带动安装板32上下滑动。

[0035] 参照图2，为方便使用人员转动从动齿轮51，在固定板6上设置有驱动组件7，驱动组件7包括相互啮合的主动齿轮71和主动齿条72，主动齿轮71位于从动齿轮51远离从动齿条52的一侧，主动齿轮71通过转轴53转动安装在两个固定板6之间，主动齿轮71与从动齿轮51平行设置且相互啮合；主动齿条72竖直设置，主动齿条72位于主动齿轮71远离从动齿轮51的一侧，上下移动主动齿条72能够驱动从动齿轮51转动，操作更加方便。为使得主动齿条72在两个固定板6之间上下滑动更加稳固，在主动齿条72上焊接有两个限位块73，两个限位块73分别位于主动齿条72垂直于主动齿轮71轴线的两个侧面上，限位块73呈矩形体状，两个固定板6上均开设有供两个限位块73滑动的限位槽61，限位槽61下端呈封闭状态，限位块73嵌设在限位槽61内，从而降低主动齿条72由垂直自身长度的方向脱离主动齿轮71的可能性。

[0036] 参照图1和图2，主动齿条72远离自身齿牙的一面靠近柜体1边缘设置，主动齿条72远离自身齿牙的侧面上焊接有踏板8，踏板8呈矩形板状，且与主动齿条72焊接，踏板8与地面平行设置，踏板8上板面设置有防滑条，使用人员向下踩动踏板8能够使得从动齿条52向

下移动;靠近踏板8的支撑板2上开设有让位槽21,踏板8由让位槽21伸出于支撑板2,以方便使用人员踩动。主动齿轮71的分度圆直径小于从动齿轮51的分度圆直径,以使得使用人员踩动踏板8更加省力。

[0037] 参照图3和图3,将行走轮31向下移动后,为能够对行走轮31的位置进行限定,在限位块73与地面垂直且远离安装板32的一面开设有容纳槽731,容纳槽731为矩形槽,容纳槽731内滑动设置有卡块74,卡块74呈矩形体状,卡块74滑动配合在容纳槽731内;限位槽61远离安装板32的侧壁上开设有与卡块74相配合的卡槽62,卡槽62为矩形槽,且由固定板6远离安装板32的一面开通;卡块74与容纳槽731底壁之间设置有弹性件二75,本实施例中弹性件二75选用弹簧,弹性件二75一端与容纳槽731底壁固定连接,另一端与卡块74靠近容纳槽731底壁的侧面固定连接;限位块73在限位槽61内滑动时,弹性件二75处于压缩状态,卡块74与限位槽61的侧壁相抵接,当卡块74随限位块73滑动至与卡槽62相对应的位置时,卡块74在弹性件二75的作用下向卡槽62内移动,从而限定主动齿条72的位置。

[0038] 本申请实施例一种除湿空调柜的实施原理为:当需要移动该除湿空调柜时,使用人员脚踩踏板8,主动齿条72向下移动,通过主动齿轮71和从动齿轮51相互啮合,带动从动齿条52向下移动,以通过安装板32带动行走轮31向下移动,当卡块74随主动齿条72上的限位块73向下移动至与卡槽62相对应的位置时,卡块74在弹性件二75的作用下插入卡槽62内,从而将主动齿条72的位置固定,行走轮31的位置也随之被固定,此时行走轮31的最低点低于支撑板2的下侧面,使用人员推动柜体1即可移动该除湿空调柜;将柜体1移动至目标位置后,由卡槽62远离安装板32的一侧向靠近容纳槽731的方向推动卡块74,以使得卡块74进入容纳槽731内,在弹性件一43的作用下,安装板32带动行走轮31向上移动,从而带动主动齿条72向上移动,柜体1依靠四个支撑板2稳定支撑在地面上。

[0039] 以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

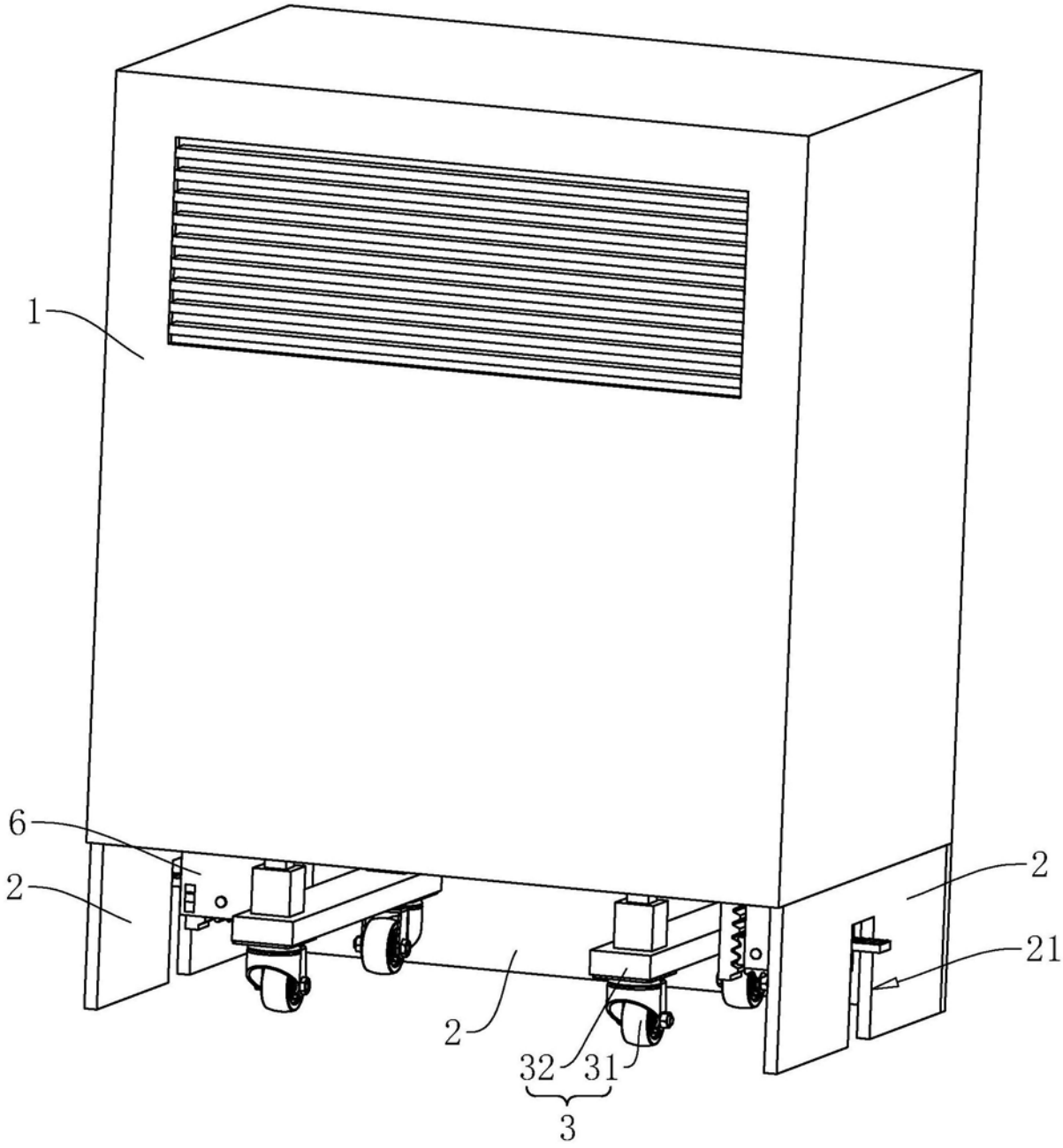


图1

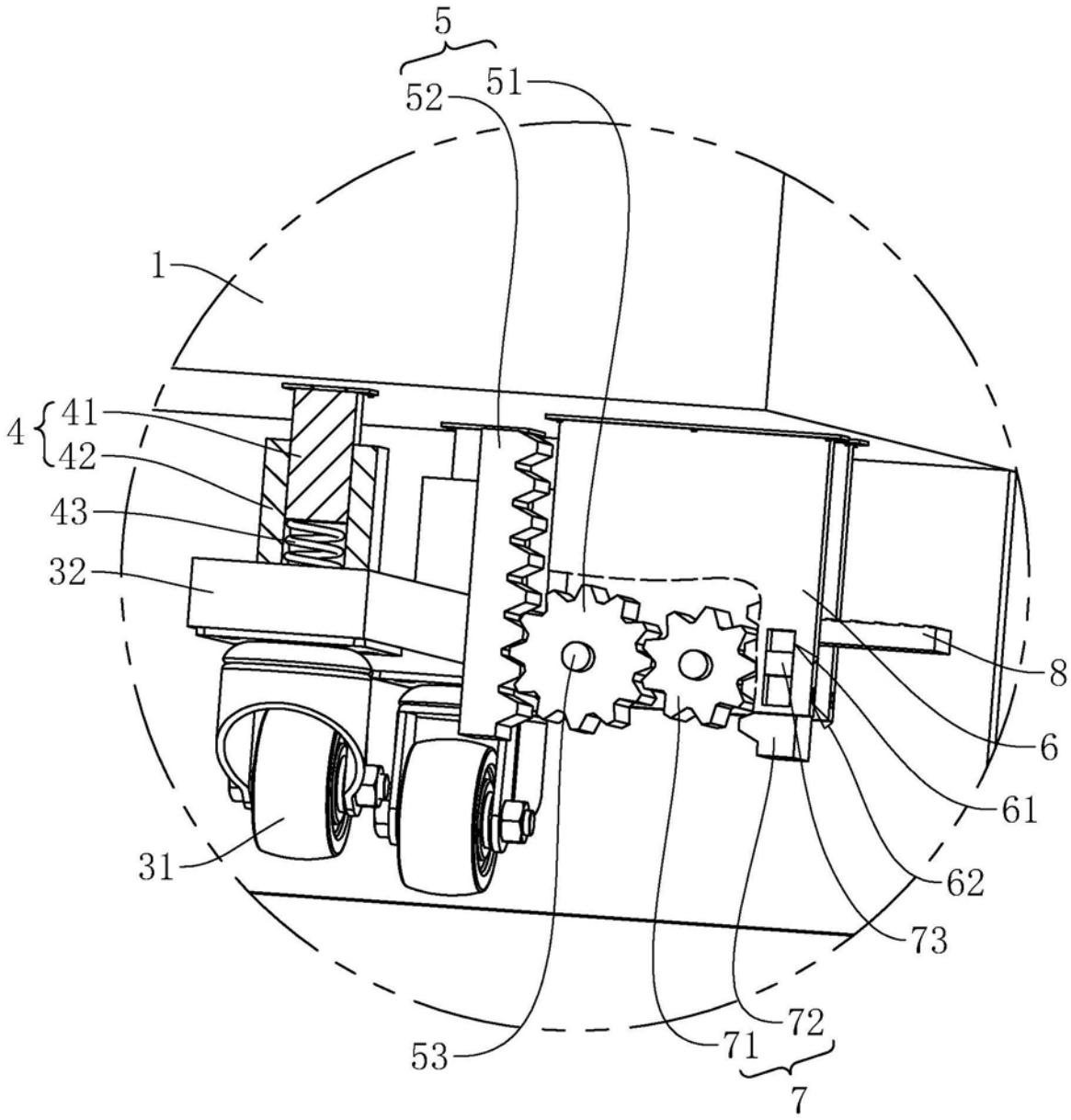


图2

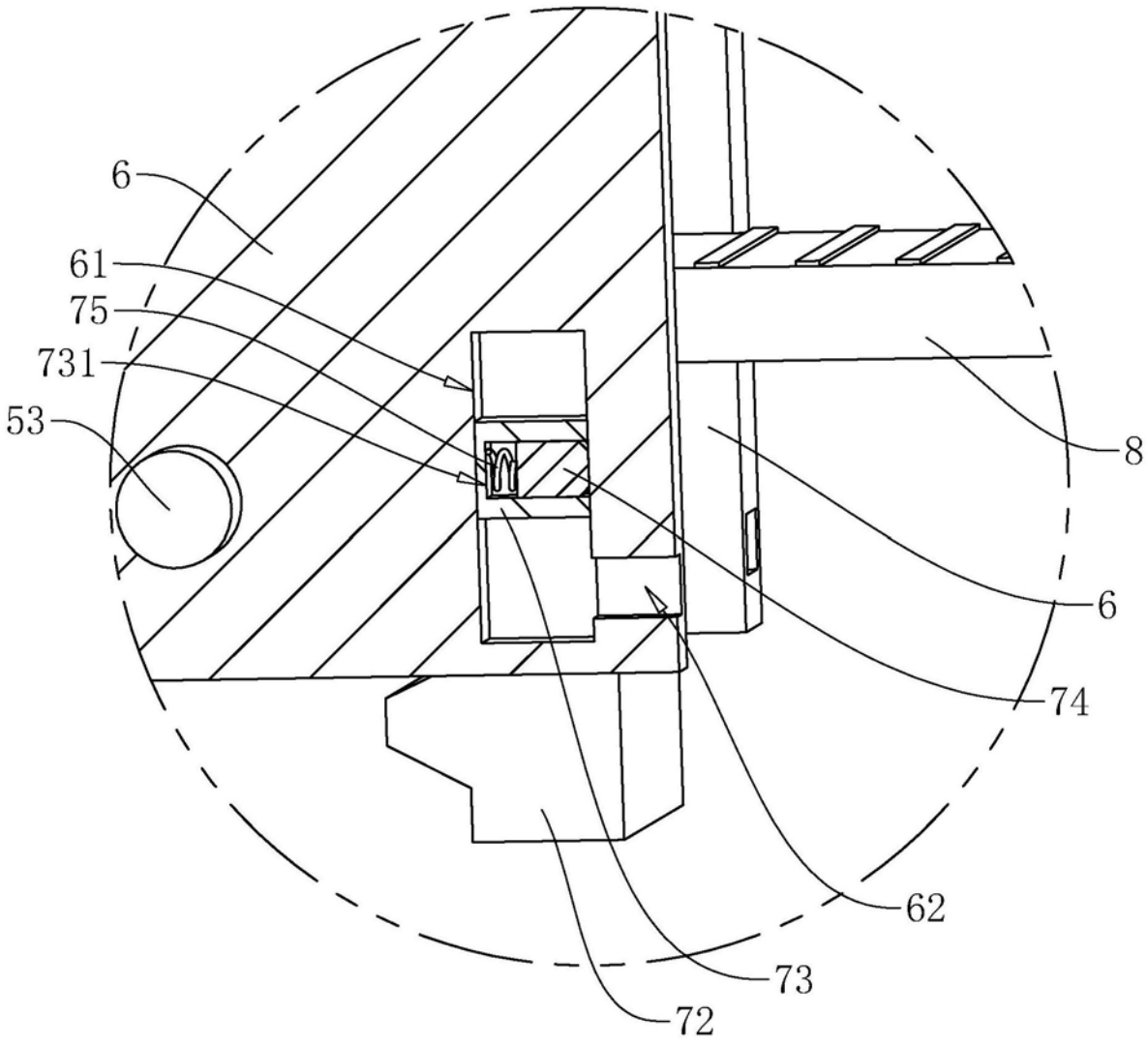


图3